

第四节

空间曲线及其方程

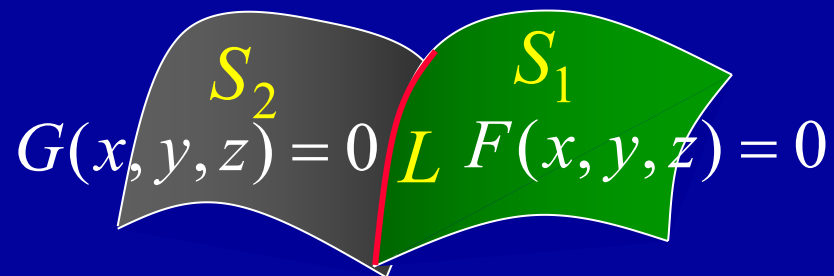
- 一、空间曲线的一般方程
- 二、空间曲线的参数方程
- 三、空间曲线在坐标面上的投影



一、空间曲线的一般方程

空间曲线可视为两曲面的交线, 其一般方程为方程组

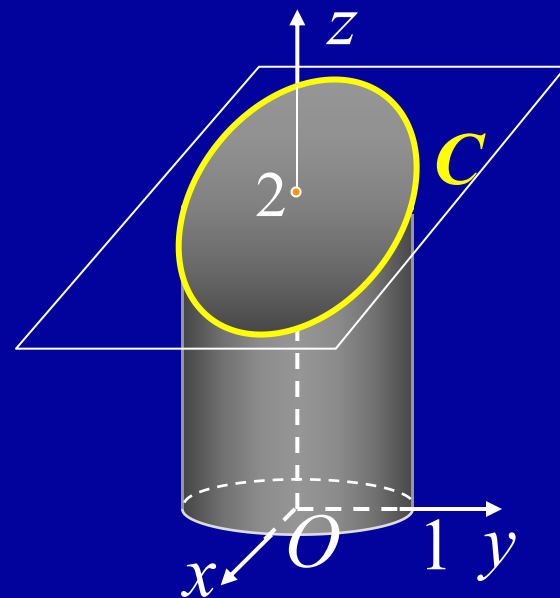
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$



例如, 方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3z = 6 \end{cases}$$

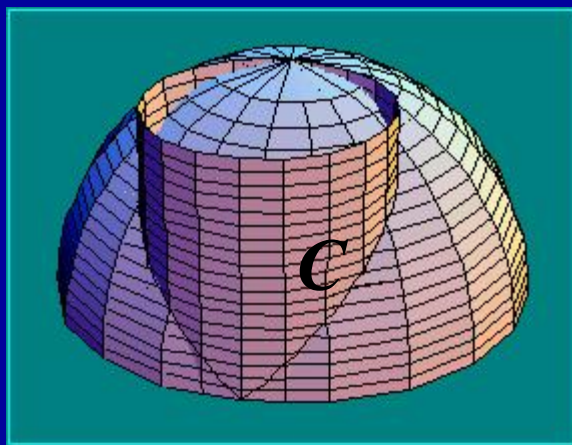
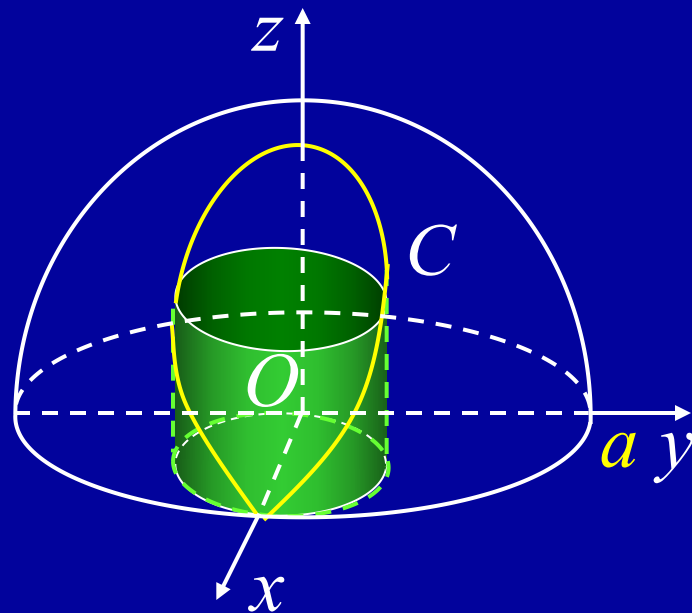
表示圆柱面与平面的交线 C .



又如, 方程组

$$\begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 - ax = 0 \end{cases}$$

表示上半球面与圆柱面的交线 C .



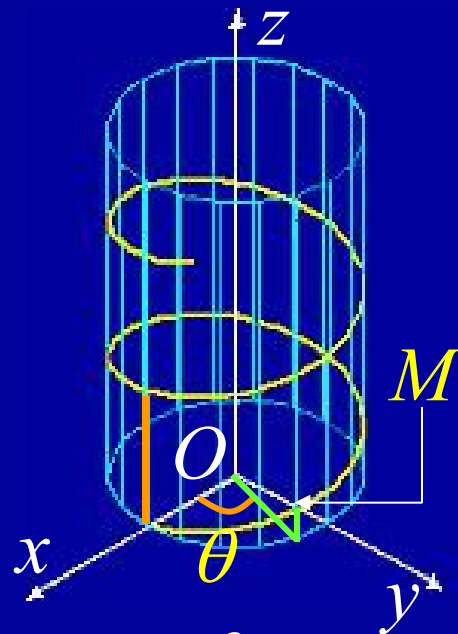
二、空间曲线的参数方程

将曲线 C 上的动点坐标 x, y, z 表示成参数 t 的函数:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \text{ 称它为空间曲线的} \\ \text{参数方程.}$$

例如, 圆柱螺旋线的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos \omega t \\ y = a \sin \omega t \\ z = vt \end{cases} \xrightarrow{\text{令 } \theta = \omega t, b = \frac{v}{\omega}} \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ z = b\theta \end{cases}$$



当 $\theta = 2\pi$ 时, 上升高度 $h = 2\pi b$, 称为螺距.



例1. 将下列曲线化为参数方程表示:

$$(1) \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3z = 6 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 - ax = 0 \end{cases}$$

解: (1) 根据第一方程引入参数, 得所求为

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = \frac{1}{3}(6 - 2\cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

(2) 将第二方程变形为 $(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$, 故所求为

$$\begin{cases} x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2}\cos t \\ y = \frac{a}{2}\sin t \\ z = a\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos t} \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$



例2. 求空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$ 绕 z 轴旋转时的旋转曲面方程.

解: 任取点 $M_1(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \in \Gamma$, 点 M_1 绕 z 轴旋转, 转过角度 θ 后到点 $M(x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} x = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)} \cos \theta \\ y = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)} \sin \theta \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha \leq t \leq \beta \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

这就是旋转曲面满足的参数方程.

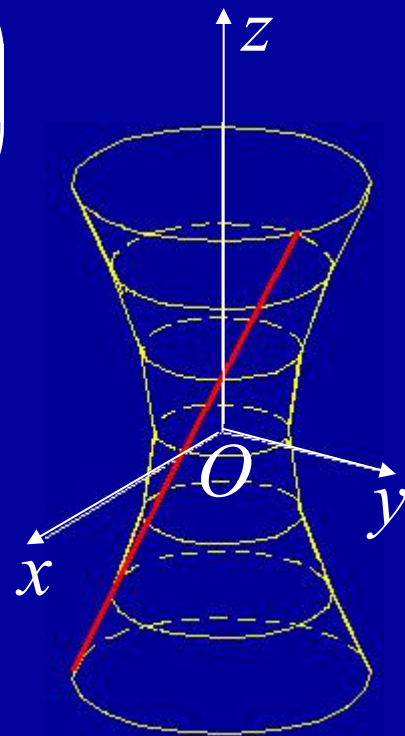


例如, 直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=t \\ z=2t \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2} \cos \theta \\ y = \sqrt{1+t^2} \sin \theta \\ z = 2t \end{cases} \quad \begin{pmatrix} -\infty < t < +\infty \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

消去 t 和 θ , 得旋转曲面方程为

$$4(x^2 + y^2) - z^2 = 4$$



又如, xOz 面上的半圆周
$$\begin{cases} x = a \sin \varphi \\ y = 0 \\ z = a \cos \varphi \end{cases} \quad (0 \leq \varphi \leq \pi)$$

绕 z 轴旋转所得旋转曲面 (即球面) 方程为

$$\begin{cases} x = a \sin \varphi \cos \theta \\ y = a \sin \varphi \sin \theta \\ z = a \cos \varphi \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

说明: 一般曲面的参数方程含两个参数, 形如

$$\begin{cases} x = x(s, t) \\ y = y(s, t) \\ z = z(s, t) \end{cases}$$



三、空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 C 的一般方程为
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

消去 z 得投影柱面 $H(x, y) = 0$,

则 C 在 xOy 面上的投影曲线 C' 为

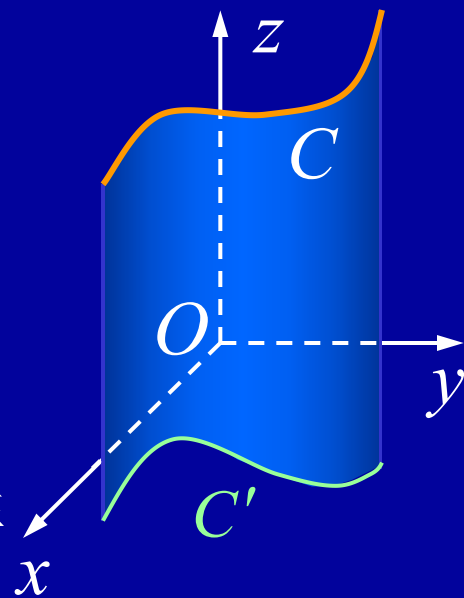
$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

消去 x 得 C 在 yOz 面上的投影曲线方程

$$\begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

消去 y 得 C 在 zOx 面上的投影曲线方程

$$\begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

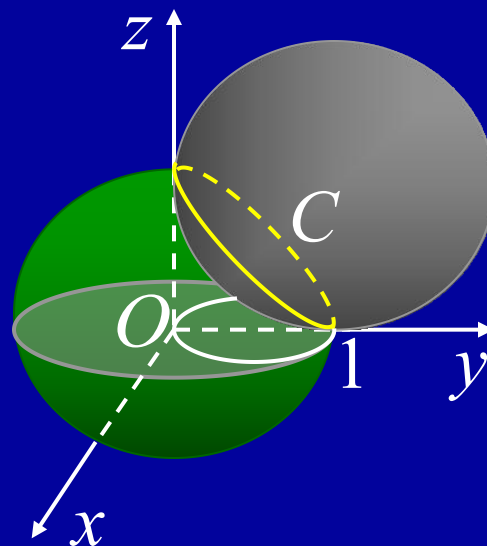


例如,

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$



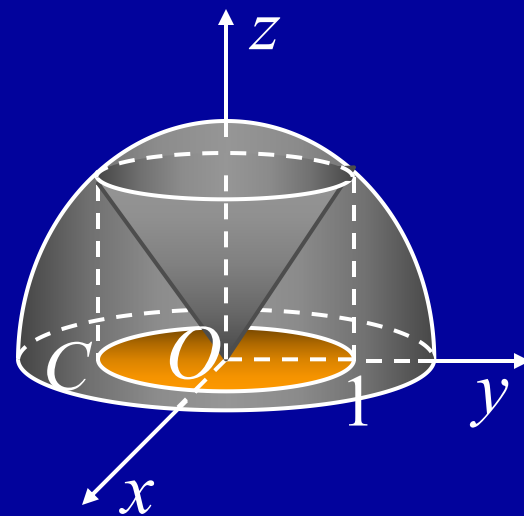
又如,

上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围的立体在 xOy 面上的投影区域为: 二者交线在 xOy 面上的投影曲线所围之域.

$$\text{二者交线 } C: \begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)} \end{cases}$$

$$\text{在 } xOy \text{ 面上的投影曲线 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

所围圆域: $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$.



内容小结

- 空间曲线 $\longleftrightarrow$ 三元方程组
或参数方程 (如, 圆柱螺线)
- 求投影曲线

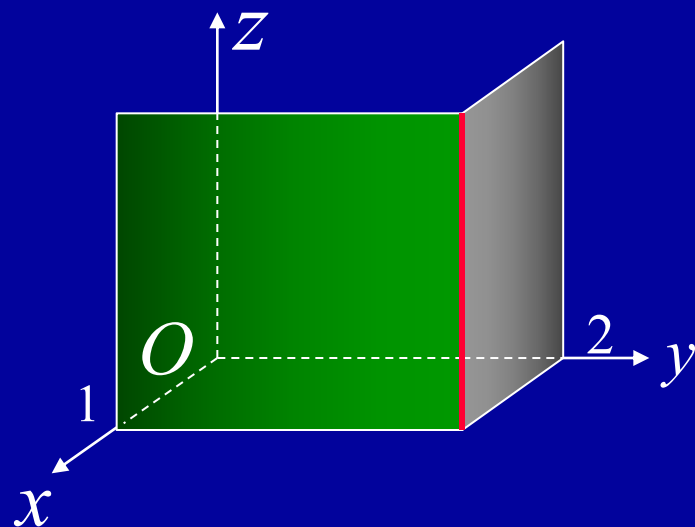
思考与练习

P36 题 1, 2, 7 (展示空间图形)

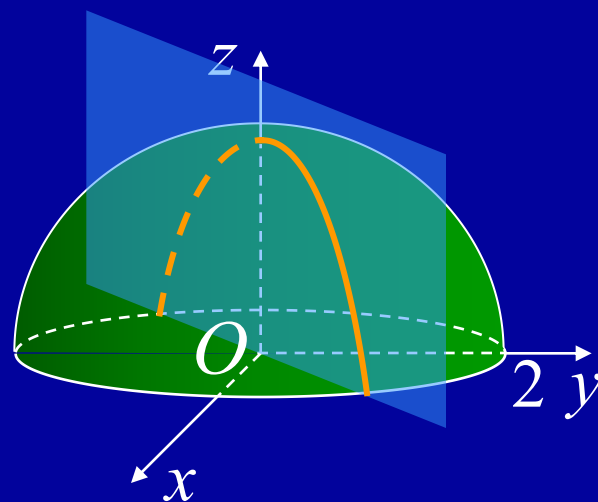


答案: P36 题1

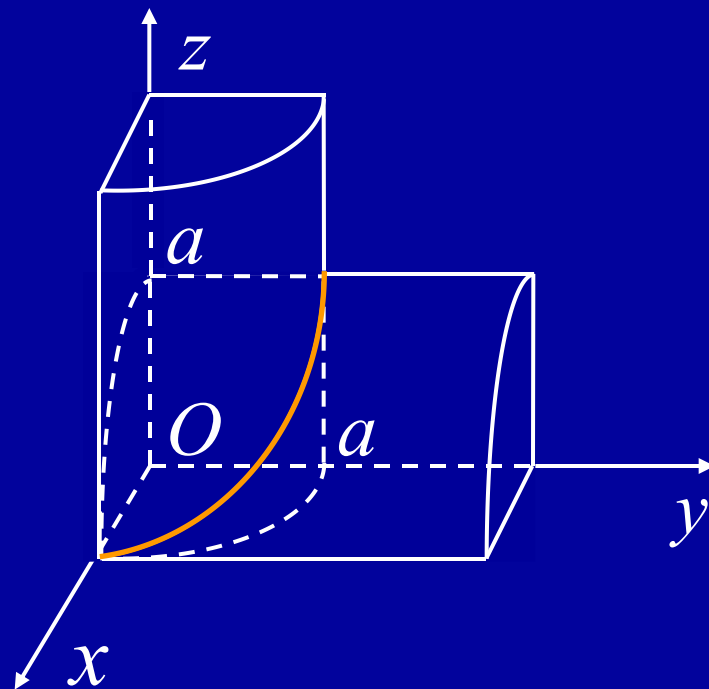
$$(1) \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$$



$$(2) \begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ y - x = 0 \end{cases}$$

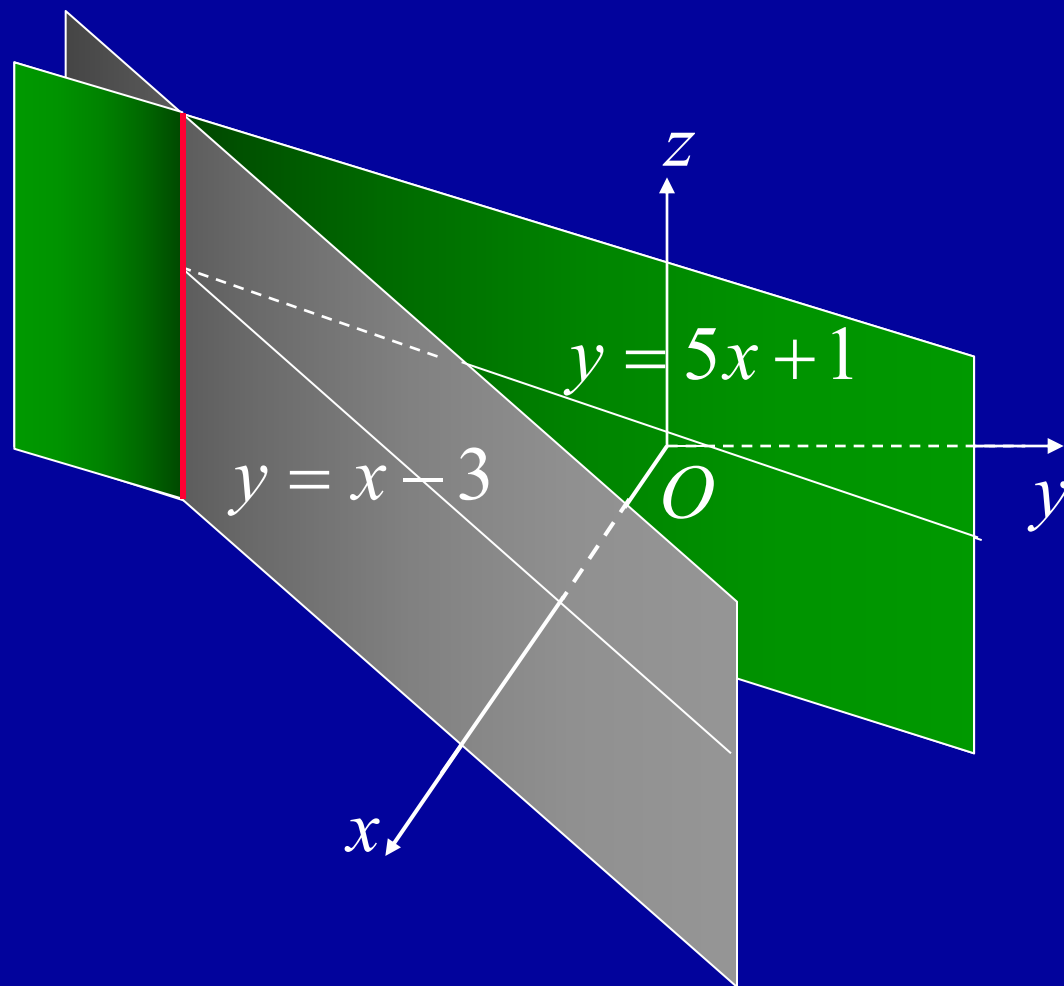


$$(3) \begin{cases} x^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$



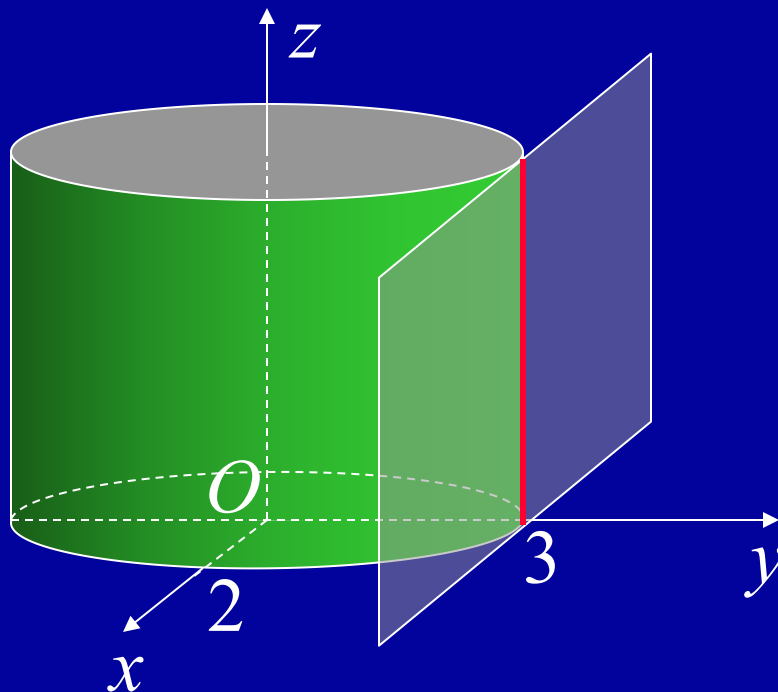
P36 题2 (1)

$$\begin{cases} y = 5x + 1 \\ y = x - 3 \end{cases}$$



P36 题2(2)

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ y = 3 \end{cases}$$



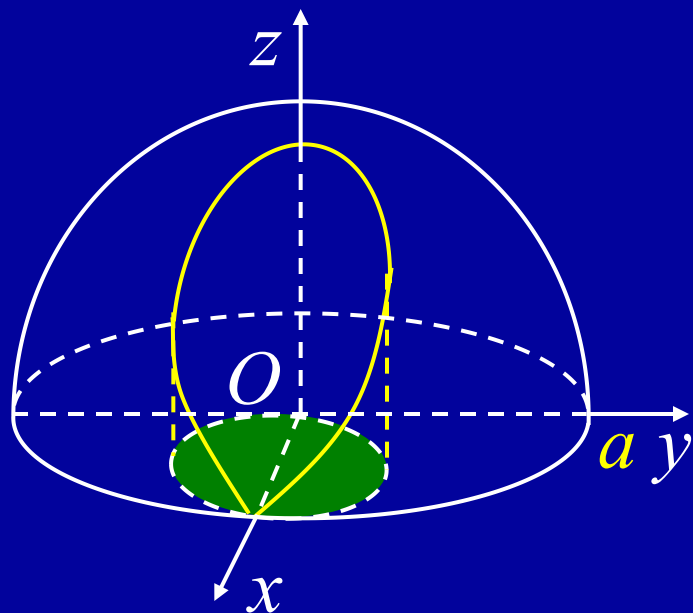
思考：对平面 $y = b$

当 $|b| < 3$ 时, 交线情况如何?

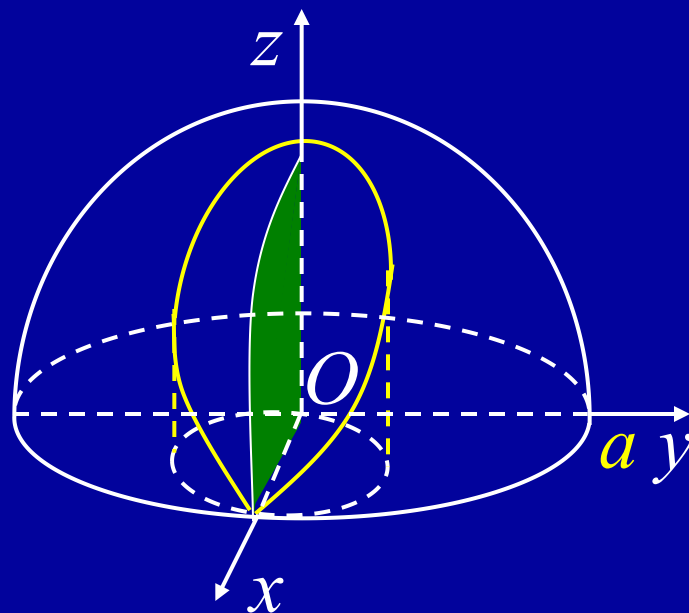
当 $|b| > 3$ 时, 交线情况如何?



P37 题 7



$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq ax \\ z = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x^2 + z^2 \leq a^2 & (x \geq 0, z \geq 0) \\ y = 0 \end{cases}$$



作业

P36 3, 4, 5, 6, 8



备用题 求曲线 $\begin{cases} z = y^2 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转的曲面与平面

$x + y + z = 1$ 的交线在 xOy 平面的投影曲线方程.

解: 旋转曲面方程为 $z = x^2 + y^2$, 它与所给平面的

交线为
$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

此曲线向 xOy 面的投影柱面方程为

$$x + y + x^2 + y^2 = 1$$

此曲线在 xOy 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x + y + x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

